

Chapitre 7

Les variables instrumentales, revisitées

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Inférence causale

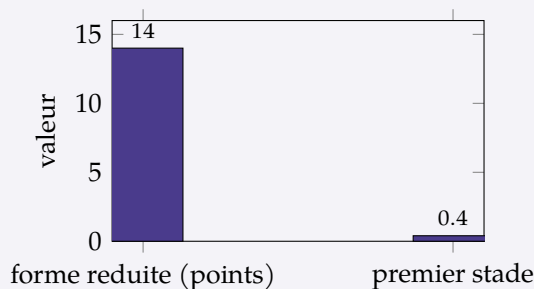
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Forme réduite = $68 - 54 = 14$ points.

(b) Premier stade = $0,55 - 0,15 = 0,40$.

(c) Wald = $14/0,40 = 35$. Le tirage au sort est un bon instrument car il satisfait les trois conditions : il agit clairement sur le recours à la crèche (**pertinence**, vérifiable ici par le premier stade non nul) ; il est, par construction, attribué au hasard, donc indépendant de toute caractéristique des mères (**indépendance**) ; et il n'existe a priori aucune raison pour que le simple fait de gagner un tirage au sort affecte l'emploi **autrement** que via l'usage de la crèche (**exclusion**, même si celle-ci reste, comme toujours, non testable directement).



Correction — Exercice 2

(a) Premier stade = $0,22 - 0,19 = 0,03$.

(b) Wald = $100/0,03 \approx 3\,333$ DH.

(c) Non, ce résultat n'est **pas** crédible : un effet de 3333 DH d'une seule formation professionnelle sur le salaire est invraisemblablement élevé. Un premier stade aussi faible (0,03) signifie qu'on divise par un nombre proche de zéro, ce qui **amplifie considérablement** le bruit d'estimation et, plus grave encore, amplifie tout autant la moindre violation de l'exclusion : même un très léger effet direct de la proximité sur le salaire (indépendamment de la formation) produirait, une fois divisé par 0,03, un biais énorme. Le chapitre recommande de toujours présenter la statistique F du **premier stade** : une valeur inférieure à 10 (traditionnellement) est jugée préoccupante, et ce premier stade en serait manifestement un exemple.

Correction — Exercice 3

(a) A : $T(0)=0, T(1)=1 \Rightarrow$ **conforme**. B : $T(0)=1, T(1)=1 \Rightarrow$ **toujours preneur**. C : $T(0)=0, T(1)=0 \Rightarrow$ **jamais preneur**. D : $T(0)=1, T(1)=0 \Rightarrow$ **contrariant** (fait l'inverse de l'incitation).

(b) Non, l'hypothèse de monotonie n'est **pas** satisfaite : elle exige l'**absence** de contrariants, or l'individu D en est un.

(c) Si des contrariants existent, l'estimateur de Wald n'identifie plus proprement le LATE (l'effet moyen sur les seuls conformes) : il devient une combinaison de l'effet sur les conformes et de l'effet (potentiellement de signe opposé) sur les contrariants, dont la pondération dépend de leurs proportions respectives. L'interprétation du résultat comme « effet sur une population de conformes » n'est alors plus valide.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2 et chapitre 1)

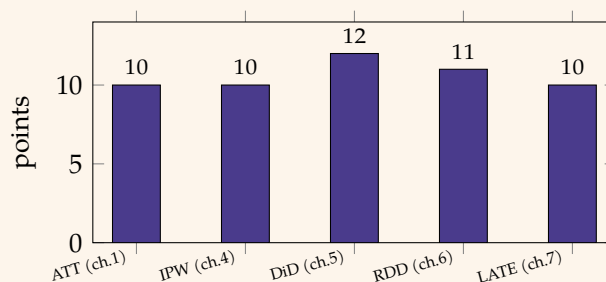
Correction — Exercice 4

(a) Forme réduite = $40 - 32 = 8$ points. Premier stade = $0,90 - 0,10 = 0,80$. Wald (LATE) = $8/0,80 = 10$ points.

(b) Oui, ce LATE de 10 points est remarquablement cohérent avec les quatre estimations précédentes : ATT (10), IPW (10), DiD (12), discontinuité (11). Cette convergence, obtenue par **cinq** stratégies d'identification reposant sur des hypothèses toutes différentes (indépendance conditionnelle, tendances parallèles, continuité au seuil, instrument valide), renforce la crédibilité d'ensemble de la conclusion : la subvention améliore la survie des petites entreprises d'environ 10 points.

(c) Non, pas nécessairement. L'ATT du chapitre 1 porte sur **toutes** les entreprises effectivement subventionnées dans les données originales, quelle que soit la raison de leur statut. Le LATE porte uniquement sur les **conformes** de ce nouveau dispositif par loterie : les entreprises qui reçoivent la subvention si et seulement si elles gagnent le tirage – ce qui exclut, par construction, les « toujours preneuses » (qui l'obtiendraient de toute façon, par exemple via recours) et les « jamais preneuses » (qui y renonceraient même en cas de victoire). Ce sont potentiellement deux sous-populations différentes ; leur proximité numérique ici est informative, mais pas garantie par la théorie.

(d) L'hypothèse d'exclusion suppose que gagner le tirage n'affecte la survie de l'entreprise **que** via la réception effective de la subvention. Un mécanisme qui la violerait : gagner le tirage pourrait envoyer un **signal positif** aux banques ou aux fournisseurs (perception d'une entreprise « validée » par l'État), facilitant l'accès au crédit ou aux contrats **indépendamment** du versement effectif de la subvention – un canal direct du tirage vers la survie qui ne passe pas par T , et qui invaliderait l'instrument.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Wald = $(9\,200 - 7\,800)/(0,58 - 0,31) = 1\,400/0,27 \approx 5\,185$ DH.

(b) Oui, la pertinence semble satisfaite : vivre près d'une université augmente nettement le taux de scolarisation (0,58 contre 0,31), un écart net qu'on peut observer directement dans les données. La condition d'exclusion se défend généralement par un argument institutionnel : la proximité géographique, déterminée par le lieu de résidence (souvent hérité des parents), ne devrait affecter le revenu futur **que** via la probabilité plus élevée de faire des études, et non par un autre canal direct.

(c) Un mécanisme plausible de violation : les régions proches d'une université sont souvent des zones **urbaines plus dynamiques économiquement**, offrant par elles-mêmes de meilleures opportunités d'emploi et des salaires plus élevés, **indépendamment** de la scolarisation universitaire de l'individu – un canal direct qui violerait l'exclusion.

Correction — Exercice 6

(a) Instrument A : Wald = $700/0,35 = 2\,000$. Instrument B : Wald = $100/0,04 = 2\,500$.

(b) Le premier stade de l'instrument B (0,04) est nettement plus préoccupant, étant beaucoup plus proche de zéro que celui de A (0,35). Diviser par un premier stade proche de zéro amplifie fortement le bruit d'estimation **et** l'effet de toute violation, même mineure, de la condition d'exclusion : une petite

erreur de spécification ou un canal direct négligeable, une fois divisé par 0,04, peut produire un biais très supérieur à celui de la régression naïve que l'instrument prétendait corriger.

(c) Non, pas nécessairement. Deux instruments valides peuvent identifier des LATE portant sur des populations de conformes **différentes** : les agriculteurs « convaincus » par une meilleure pluviométrie ne sont pas forcément les mêmes que ceux « convaincus » par une plus courte distance au marché. Un écart entre les deux estimations peut donc simplement refléter de l'**hétérogénéité** de l'effet selon le sous-groupe de conformes, et non l'invalidité de l'un des deux instruments – même si, dans ce cas précis, la faiblesse du premier stade de B invite à la prudence avant de tirer une telle conclusion.